SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

Sistem Web Top-Up Game valostock.id

untuk:

Mata Kuliah Rekayasa Perangkat Lunak

Dipersiapkan oleh:

1. I Putu Bala Krishna Dasa (2501020053)
2. Dimas Raditya Putu Jati (2501020062)

Program Studi Informatika
Universitas Primakara

2026

PRIMAKARA UNIVERSITY	Program Studi Informatika Universitas Primakara	**Nomor Dokumen**		**Halaman**
		SKPL-IF PAGI 2		*27 halaman*
		Revisi	*R001*	*29 September 2026*

Daftar Isi

1. Pendahuluan 7
   1.1 Tujuan Penulisan Dokumen 7
   1.2 Lingkup Masalah 7
   1.3 Definisi, Istilah, dan Akronim 8
   1.4 Aturan Penomoran dan Penamaan 8
      1.4.1 Aturan Penomoran dan Penamaan Spesifikasi Kebutuhan 8
      1.4.2 Aturan Penomoran dan Penamaan Gambar 9
      1.4.3 Aturan Penomoran dan Penamaan Tabel 9
   1.5 Referensi 9
   1.6 Deskripsi Umum Dokumen 9
2. Deskripsi Umum Perangkat Lunak 10
   2.1 Deskripsi Umum Sistem 10
   2.2 Karakteristik Pengguna 10
   2.3 Batasan Aplikasi 10
   2.4 Lingkungan Operasi 11
3. Deskripsi Umum Kebutuhan 11
   3.1 Kebutuhan Fungsional 11
   3.2 Kebutuhan Non Fungsional 12
4. Perancangan Aplikasi 13
   4.1 Alur Proses Bisnis 13
      4.1.1 BPMN Registrasi Akun Pengguna 13
      4.1.2 BPMN Login dan Autentikasi Pengguna 14
      4.1.3 BPMN Pilih Game dan Produk Top-Up 15
      4.1.4 BPMN Transaksi Top-Up Game 16
      4.1.5 BPMN Penggunaan Kode Promo 17
      4.1.6 BPMN Pembayaran melalui Payment Gateway (Midtrans) 18
      4.1.7 BPMN Pengisian Balance (BLC) 19
      4.1.8 BPMN Pembayaran Top-Up dengan Balance 20
      4.1.9 BPMN Cek Status Transaksi (Nomor Invoice) 21
      4.1.10 BPMN Profil dan Riwayat Transaksi Pengguna 22
      4.1.11 BPMN Riwayat Mutasi Balance 23
      4.1.12 BPMN Laporan dan Analitik Top-Up (Admin) 24
   4.2 Rancangan Data dan Alur Data 24
      4.2.1 Diagram Konteks 24
      4.2.2 DFD Level 0 25
      4.2.3 DFD Level 1 25
      4.2.4 ER Diagram 25

4.2.5 Basis Data Konseptual 25
4.2.6 Struktur Tabel 25
4.3 Rancangan User Interface 25
4.3.1 Halaman Beranda 25
4.3.2 Halaman Masuk 25
4.3.3 Halaman Daftar 25
4.3.4 Halaman Top-Up Game 25
4.3.5 Halaman Form Top-Up 25
4.3.6 Modal Invoice Dibuat 25
4.3.7 Halaman Status Pembayaran 25
4.3.8 Halaman Cek Invoice 25
4.3.9 Halaman Balance 25
4.3.10 Halaman Profil Saya 25
4.3.11 Halaman Transaksi 26
4.3.12 Halaman Mutasi 26
4.3.13 Halaman Analitik Top-Up (Admin) 26
4.3.14 Halaman Top-Up dan Balance (Admin) 26
4.3.15 Tampilan Ponsel 26
Lampiran 27

Daftar Gambar

FIG- 1 FBPMNRegistrasi 13
FIG- 2 FBPMNLogin 14
FIG- 3 FBPMNPilihGameProduk 15
FIG- 4 FBPMNTransaksiTopUp 16
FIG- 5 FBPMNKodePromo 17
FIG- 6 FBPMNPembayaranMidtrans 18
FIG- 7 FBPMNPengisianBalance 19
FIG- 8 FBPMNBayarBalance 20
FIG- 9 FBPMNCekInvoice 21
FIG- 10 FBPMNProfilRiwayat 22
FIG- 11 FBPMNMutasiBalance 23
FIG- 12 FBPMNLaporanAnalitik 24

Daftar Tabel

TAB- 1 TDaftarAkronim/Singkatan 8
TAB- 2 TKarakteristikPengguna 10
TAB- 3 TKebutuhanFungsional 11
TAB- 4 TKebutuhanNonFungsional 12

Daftar Lampiran

Lampiran 1. Pembagian Tugas Anggota Kelompok.....27

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Penulisan Dokumentasi Perangkat Lunak ini ditujukan untuk:

1. Menggambarkan secara detail dan menyeluruh kebutuhan perangkat lunak yang akan dikembangkan.
2. Menjadi pedoman kesepakatan antara pihak pengembang dengan pengguna, dalam proses pengembangan perangkat lunak, dan juga menjadi bahan evaluasi di akhir proses pengembangan tersebut sehingga pengembangan perangkat lunak lebih terarah dan lebih terfokus serta tidak menimbulkan ambiguitas baik bagi pengembang maupun bagi pengguna.
3. Mendefinisikan arsitektur rinci perangkat lunak.
4. Menjadi acuan dalam pengembangan perangkat lunak lebih lanjut.

1.2 Lingkup Masalah

Sistem Web Top-Up Game valostock.id dikembangkan untuk membantu pemain membeli mata uang dan item game (Diamond, Valorant Points, Genesis Crystal, dan lainnya) secara mandiri, cepat, dan tercatat, tanpa harus memesan manual melalui obrolan dengan penjual. Lingkup masalah dalam pengembangan sistem ini meliputi:

1. **Pengelolaan Akun Pengguna**
   Sistem menyediakan registrasi akun dengan kode referral yang bersifat opsional, login menggunakan email atau nomor HP, serta reset password. Pengguna dibagi menjadi tiga peran, yaitu Pengunjung, Member, dan Admin, dengan hak akses yang berbeda.
2. **Transaksi Top-Up Game**
   Pengguna memilih game (Valorant, Mobile Legends, Genshin Impact, dan Free Fire), mengisi ID akun game beserta zona atau server bila diperlukan, memilih nominal, memasukkan kode promo bila ada, mengisi kontak, lalu memilih metode pembayaran. Sistem menghitung total bayar di server dan membuat invoice dengan nomor unik.
3. **Pembayaran dan Saldo Balance**
   Pembayaran diproses melalui payment gateway Midtrans (QRIS, Virtual Account, E-Wallet, Retail, dan Kartu Kredit) atau menggunakan saldo Balance (BLC). Member dapat mengisi Balance dengan membeli voucher, dan setiap perubahan saldo dicatat pada riwayat mutasi.
4. **Pelacakan Transaksi dan Laporan**
   Siapa pun dapat mengecek status transaksi dengan nomor invoice. Member dapat melihat riwayat transaksi dan mutasi saldo miliknya, sedangkan Admin dapat memantau daftar invoice top-up dan pengisian Balance serta analitik top-up per akun game.
5. **Batasan Sistem**
   Pengiriman item ke akun game disimulasikan (belum terhubung ke API pemasok Digiflazz yang sebenarnya), pembayaran menggunakan Midtrans mode Sandbox atau mode simulasi, dan pengiriman struk ke WhatsApp disimulasikan. Saldo Balance hanya dapat dipakai untuk top-up dan tidak dapat dicairkan maupun ditransfer. Fitur jual beli akun game pada valostock.id tidak dibahas dalam dokumen ini.

1.3 Definisi, Istilah, dan Akronim

Dalam Dokumentasi Perangkat Lunak ini akan digunakan beberapa akronim atau singkatan, dan istilah-istilah yang mempunyai definisi, adalah sebagai berikut:

TAB- 1 TDaftarAkronim/Singkatan

Akronim/Singkatan	Penjelasan
SKPL	Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak Hasil analisis yang berisi spesifikasi kebutuhan pengguna terhadap perangkat lunak yang akan digunakan
TOR	*Term of Reference* Dokumen yang berisi gambaran umum mengenai perangkat lunak yang diminta
Top-Up	Pembelian mata uang atau item game yang dikirim langsung ke akun game pemain
BLC (Balance)	Saldo prabayar di dalam sistem dengan nilai 1 BLC = Rp1, khusus untuk membayar top-up game
Closed-loop	Sifat saldo yang hanya dapat dipakai di dalam sistem, tidak dapat dicairkan dan tidak dapat ditransfer
Invoice	Tagihan transaksi dengan nomor unik (contoh TU-260929-AB12CD) yang dipakai untuk membayar dan melacak status
UID	*User ID*, nomor identitas akun pemain di dalam game
VP	Valorant Points, mata uang di dalam game Valorant
Midtrans	Payment gateway yang memproses pembayaran digital (Snap dan Status API)
Digiflazz	Pemasok produk digital yang mengirim item top-up ke akun game
QRIS	Quick Response Code Indonesian Standard, standar pembayaran kode QR nasional
VA	Virtual Account, nomor rekening sementara untuk menerima pembayaran transfer bank
API	Application Programming Interface, antarmuka pertukaran data antarsistem
BPMN	Business Process Model and Notation, notasi untuk menggambarkan alur proses bisnis
DFD	Data Flow Diagram, diagram yang menggambarkan aliran data di dalam sistem
ERD	Entity Relationship Diagram, diagram hubungan antarentitas data

1.4 Aturan Penomoran dan Penamaan

1.4.1 Aturan Penomoran dan Penamaan Spesifikasi Kebutuhan

Setiap kebutuhan perangkat lunak dalam dokumen ini akan diberi penomoran dengan format:

SKPL-JK-XX.Y valostock.id, dengan:

- JK adalah jenis kebutuhan. JK dapat diisi dengan:
    - F untuk jenis kebutuhan fungsional
    - NF untuk jenis kebutuhan non fungsional
- XX adalah nomor kebutuhan fungsi (dua digit) dimulai dari 00, 01, 02, …

- Y adalah nomor fungsi rinci, yang diturunkan dari kebutuhan nomor XX. Jika suatu kebutuhan bukan turunan maka nilai Y diisi 0.

1.4.2 Aturan Penomoran dan Penamaan Gambar

Gambar diberi nama awalan huruf F kapital, diikuti dengan nama entitas gambar tersebut. Tiap karakter awal kata dalam nama entitas gambar, dimulai dengan huruf kapital, tanpa adanya spasi antar kata bila nama entitas lebih dari satu kata. Penomoran gambar mengikuti format FIG-X, dengan X menyatakan nomor urut gambar.

Contoh:
FIG-1 FDiagramKonteks
FIG-2 FDFDLevel0

1.4.3 Aturan Penomoran dan Penamaan Tabel

Tabel diberi nama awalan huruf T kapital, diikuti dengan nama entitas tabel tersebut. Tiap karakter awal kata dalam nama entitas tabel, dimulai dengan huruf kapital, tanpa adanya spasi antar kata bila nama entitas lebih dari satu kata. Penomoran tabel mengikuti format TAB-X, dengan X menyatakan nomor urut tabel.

Contoh:
TAB-1 TDaftarAkronim
TAB-2 TKarakteristikPengguna

1.5 Referensi

Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai referensi dalam pembuatan SKPL ini adalah sebagai berikut:

1. IEEE Std 830-1993, IEEE Recommended Practice for Software Requirement Specifications.
2. Software Engineering, A Practitioner's Approach 5th edition, Roger S. Pressman, McGraw Hill, 2001.
3. Midtrans Documentation, Snap Payment Integration dan Status API, https://docs.midtrans.com.

1.6 Deskripsi Umum Dokumen

Dokumen ini terdiri dari empat bagian dengan perincian sebagai berikut:

1. **Pendahuluan**
   Bab ini merupakan pengantar dokumen pengembangan perangkat lunak, berisi tujuan penulisan dokumen, lingkup masalah pengembangan perangkat lunak, definisi, istilah, dan akronim yang digunakan dalam dokumen, aturan penomoran dan referensi yang digunakan dalam pembuatan dokumen ini serta ikhtisar deskripsi umum dokumen.
2. **Deskripsi Umum Perangkat Lunak**
   Bab ini mendefinisikan deskripsi umum sistem, karakteristik pengguna perangkat lunak, batasan aplikasi, serta lingkungan operasi yang digunakan dalam pengembangan valostock.id.
3. **Deskripsi Umum Kebutuhan**
   Bab ini mendeskripsikan kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional dari valostock.id.

4. **Perancangan Aplikasi**
   Bab ini berisi alur proses bisnis dalam bentuk BPMN, rancangan data dan alur data (Diagram Konteks, DFD, ER Diagram, Basis Data Konseptual, dan Struktur Tabel), serta rancangan antarmuka pengguna.

2. Deskripsi Umum Perangkat Lunak

2.1 Deskripsi Umum Sistem

Sistem Web Top-Up Game valostock.id merupakan sistem informasi berbasis web untuk melayani pembelian top-up game secara mandiri. Pengguna dapat memilih game dan nominal, membayar melalui payment gateway atau saldo Balance, lalu melacak status pesanan dengan nomor invoice. Sistem juga menyediakan pengisian Balance, riwayat transaksi, mutasi saldo, serta halaman laporan untuk admin.

Aplikasi ini dikembangkan dengan dua bagian. Bagian antarmuka dibuat dengan framework Next.js dan bahasa TypeScript, sedangkan seluruh logika bisnis berada pada API Express.js. Data disimpan pada basis data PostgreSQL yang dikelola oleh Supabase, termasuk layanan autentikasi pengguna. Pembayaran diproses melalui Midtrans pada mode Sandbox. Sistem dijalankan pada server lokal dan dapat dipindahkan ke server online apabila dibutuhkan.

Dengan adanya sistem ini, setiap transaksi top-up tercatat secara otomatis mulai dari pembuatan invoice, konfirmasi pembayaran, sampai pengiriman item. Harga dan total bayar dihitung oleh server sehingga tidak dapat diubah oleh pengguna, dan setiap perubahan saldo tercatat pada buku besar (ledger).

2.2 Karakteristik Pengguna

TAB- 2 TKarakteristikPengguna

Pengguna	Deskripsi
Pengunjung	Pengguna yang belum login. Dapat melihat daftar game dan produk top-up, melakukan top-up dengan pembayaran melalui Midtrans, serta mengecek status transaksi berdasarkan nomor invoice.
Member	Pengguna yang sudah registrasi dan login. Memiliki seluruh hak akses Pengunjung, ditambah pengisian Balance (BLC), pembayaran top-up dengan Balance, serta akses ke halaman profil, riwayat transaksi, dan mutasi saldo.
Admin	Pengelola sistem. Dapat memantau daftar invoice top-up dan pengisian Balance, melihat analitik top-up per akun game (total pendapatan, jumlah transaksi sukses, jumlah akun game unik, dan rata-rata per transaksi), serta memproses refund top-up yang tidak masuk.

2.3 Batasan Aplikasi

Aplikasi valostock.id bersifat multiplatform karena berbasis web, sehingga dapat dijalankan di berbagai sistem operasi (Windows, Linux, macOS) melalui browser, baik di komputer maupun ponsel. Namun, pengembangan sistem ini memiliki batasan sebagai berikut:

1. Pada tahap implementasi awal, API dan antarmuka dijalankan pada server lokal Node.js di Windows 11, sedangkan basis data berada di Supabase Cloud sehingga membutuhkan koneksi internet.

2. Pembayaran menggunakan Midtrans mode Sandbox atau mode simulasi, sehingga tidak ada uang sungguhan yang diproses.
3. Pengiriman item ke akun game disimulasikan: invoice yang sudah dibayar langsung berstatus berhasil.
4. Produk top-up terbatas pada empat game, yaitu Valorant, Mobile Legends, Genshin Impact, dan Free Fire.
5. Saldo Balance (BLC) hanya dapat dipakai untuk top-up game di dalam sistem, tidak dapat dicairkan, dan tidak dapat ditransfer antarpengguna.

2.4 Lingkungan Operasi

Perangkat lunak valostock.id dikembangkan dalam lingkungan operasi:

1. Sistem Operasi: Windows 11 (64 bit)
2. Database Management System: PostgreSQL 17 (Supabase)
3. Runtime / Server Lokal: Node.js v26
4. Backend: Express.js 5 (TypeScript)
5. Frontend: Next.js 16 (React 19, TypeScript, Tailwind CSS v4)
6. Payment Gateway: Midtrans Snap (Sandbox)
7. Web Browser: Google Chrome
8. Text Editor: Cursor IDE

3. Deskripsi Umum Kebutuhan

3.1 Kebutuhan Fungsional

TAB- 3 TKebutuhanFungsional

Nomor	Kebutuhan Fungsional
(SKPL-F-01.0)	Registrasi Akun Pengguna
(SKPL-F-02.0)	Login dan Autentikasi Pengguna
(SKPL-F-03.0)	Pilih Game dan Produk Top-Up
(SKPL-F-04.0)	Transaksi Top-Up Game
(SKPL-F-05.0)	Penggunaan Kode Promo
(SKPL-F-06.0)	Pembayaran melalui Payment Gateway (Midtrans)
(SKPL-F-07.0)	Pengisian Balance (BLC)
(SKPL-F-08.0)	Pembayaran Top-Up dengan Balance
(SKPL-F-09.0)	Cek Status Transaksi (Nomor Invoice)
(SKPL-F-10.0)	Profil dan Riwayat Transaksi Pengguna
(SKPL-F-11.0)	Riwayat Mutasi Balance
(SKPL-F-12.0)	Laporan dan Analitik Top-Up (Admin)

3.2 Kebutuhan Non Fungsional

TAB- 4 TKebutuhanNonFungsional

Nomor	Kebutuhan Non Fungsional
(SKPL-NF-01.0)	Antarmuka sistem mudah digunakan (user-friendly) dan responsif, sehingga dapat diakses dari komputer maupun ponsel.
(SKPL-NF-02.0)	Sistem memiliki keamanan login melalui email atau nomor HP dan password. Password disimpan dalam bentuk hash, dan sesi login disimpan di cookie httpOnly.
(SKPL-NF-03.0)	Sistem membatasi jumlah percobaan login, registrasi, dan transaksi dalam waktu tertentu untuk mencegah penyalahgunaan.
(SKPL-NF-04.0)	Harga dan total pembayaran dihitung di server, sehingga nominal transaksi tidak dapat diubah oleh pengguna.
(SKPL-NF-05.0)	Setiap perubahan saldo Balance tercatat pada riwayat mutasi dan diproses secara aman, sehingga saldo tidak terpotong atau bertambah ganda.
(SKPL-NF-06.0)	Data transaksi pengguna terlindungi. Status transaksi hanya dapat dicek dengan nomor invoice lengkap, dan ID akun game ditampilkan tersamar.
(SKPL-NF-07.0)	Hak akses dibedakan berdasarkan peran pengguna. Halaman laporan dan analitik hanya dapat diakses oleh Admin.
(SKPL-NF-08.0)	Aplikasi berbasis web sehingga dapat dijalankan di berbagai sistem operasi melalui browser.
(SKPL-NF-09.0)	Proses transaksi dan pengecekan invoice berjalan cepat tanpa jeda lama.

4. Perancangan Aplikasi

4.1 Alur Proses Bisnis

Alur proses bisnis digambarkan menggunakan BPMN (Business Process Model and Notation), satu diagram untuk setiap kebutuhan fungsional pada TAB-3. Setiap diagram dibagi menjadi jalur (lane) sesuai pihak yang terlibat, yaitu pengguna, sistem, dan Midtrans untuk proses pembayaran. Simbol tabung menunjukkan tabel basis data yang dibaca atau diubah pada proses tersebut.

4.1.1 BPMN Registrasi Akun Pengguna

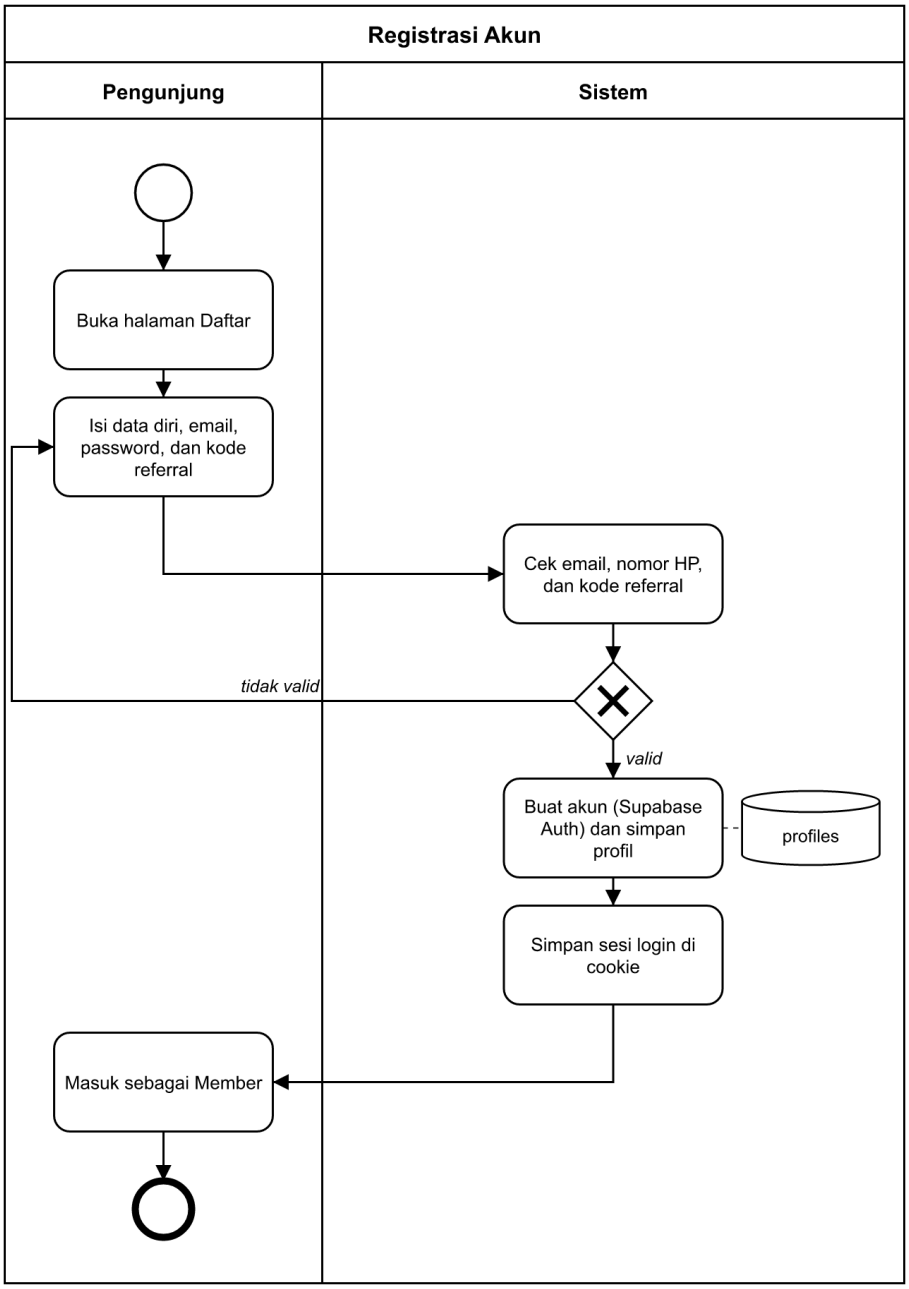


FIG- 1 FBPMNRegistrasi

Proses registrasi dilakukan oleh pengunjung yang belum memiliki akun. Pengunjung membuka halaman Daftar lalu mengisi nama, nomor HP, email, password, dan kode referral jika punya. Sistem memeriksa apakah email dan nomor HP belum terdaftar serta apakah kode referral benar.

Jika ada data yang salah, pengunjung diminta memperbaiki isian. Jika data valid, sistem membuat akun melalui Supabase Auth, menyimpan profil ke tabel profiles, dan langsung menyimpan sesi login sehingga pengunjung masuk sebagai Member.

4.1.2 BPMN Login dan Autentikasi Pengguna

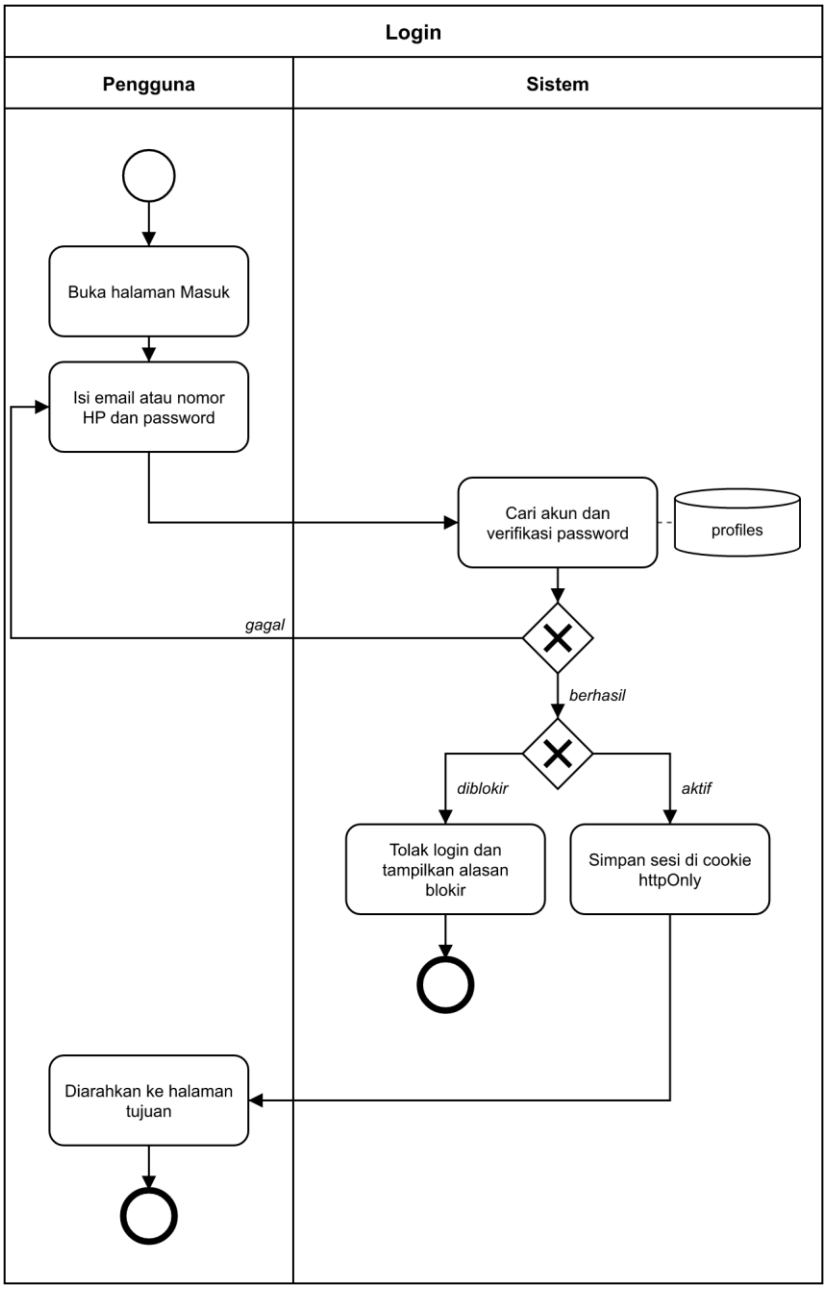


FIG- 2 FBPMNLogin

Proses login merupakan tahap awal sebelum pengguna dapat mengakses fitur Member atau panel Admin. Pengguna memasukkan email atau nomor HP beserta password pada halaman Masuk. Sistem mencari akun lalu memverifikasi password melalui Supabase Auth. Jika gagal, sistem menampilkan pesan kesalahan dan pengguna dapat mencoba lagi dengan batas jumlah percobaan. Jika berhasil dan akun tidak diblokir, sistem menyimpan sesi di cookie httpOnly dan mengarahkan pengguna ke halaman tujuan.

4.1.3 BPMN Pilih Game dan Produk Top-Up

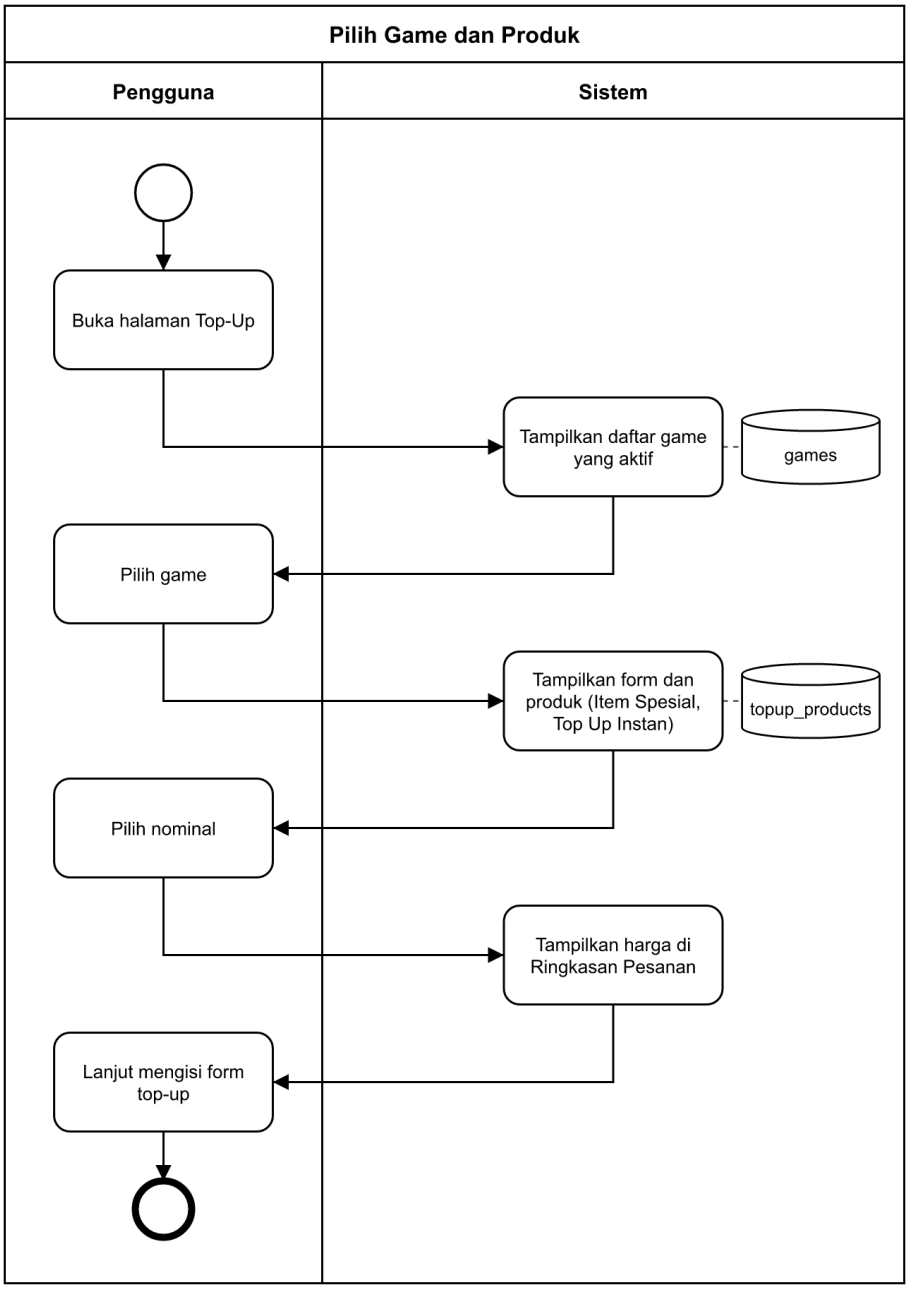


FIG- 3 FBPMNPilihGameProduk

Proses ini menggambarkan cara pengguna memilih game dan produk top-up. Pengguna membuka halaman Top-Up, lalu sistem menampilkan daftar game yang aktif dari tabel games. Setelah pengguna memilih game, sistem menampilkan form top-up beserta produk dari tabel topup_products yang dikelompokkan menjadi Item Spesial dan Top Up Instan. Ketika pengguna memilih nominal, sistem langsung menampilkan harganya pada Ringkasan Pesanan.

4.1.4 BPMN Transaksi Top-Up Game

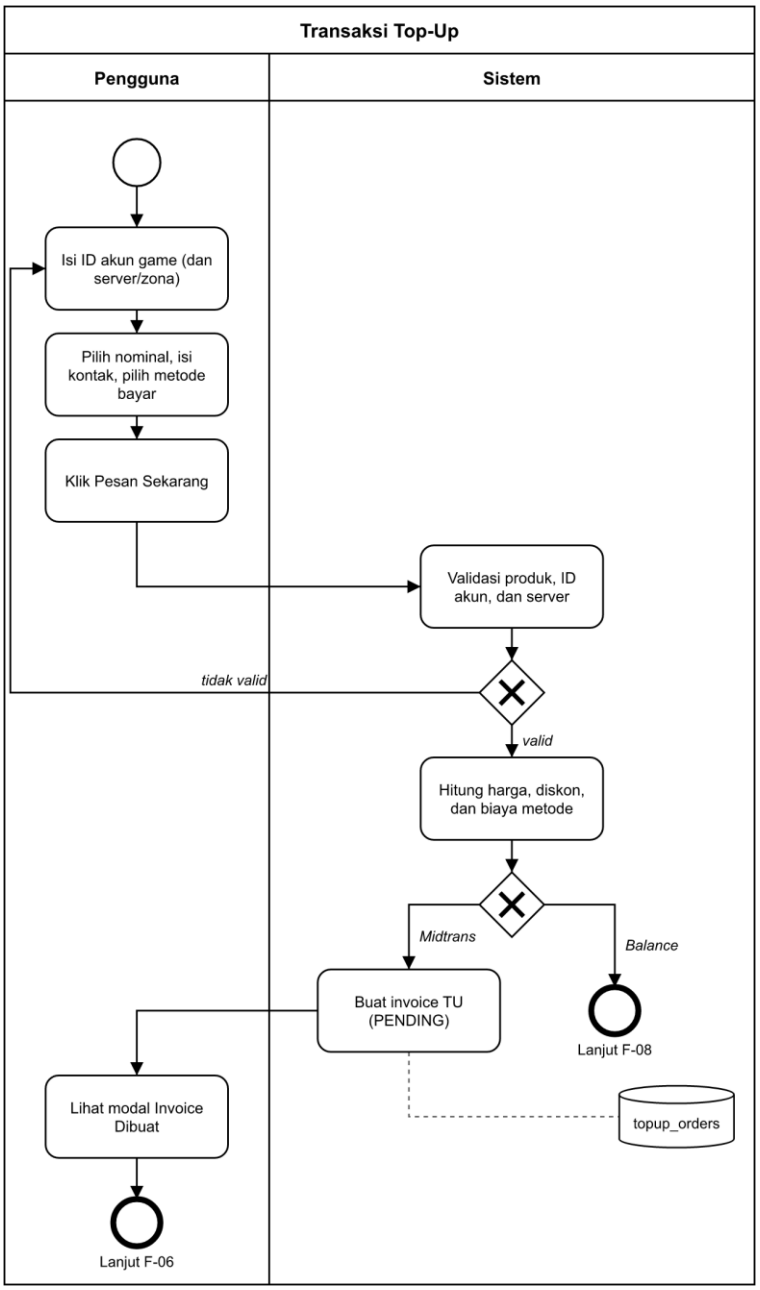


FIG- 4 FBPMNTransaksiTopUp

Proses transaksi top-up dimulai ketika pengguna mengisi ID akun game (serta server atau zona untuk game tertentu), memilih nominal, mengisi kontak, dan memilih metode pembayaran, lalu menekan Pesan Sekarang. Sistem memvalidasi produk, ID akun, dan server. Jika valid, sistem menghitung harga, potongan promo, dan biaya metode pembayaran di server. Untuk metode Balance proses dilanjutkan ke F-08, sedangkan untuk metode Midtrans sistem membuat invoice dengan status PENDING di tabel topup_orders dan menampilkan modal Invoice Dibuat.

4.1.5 BPMN Penggunaan Kode Promo

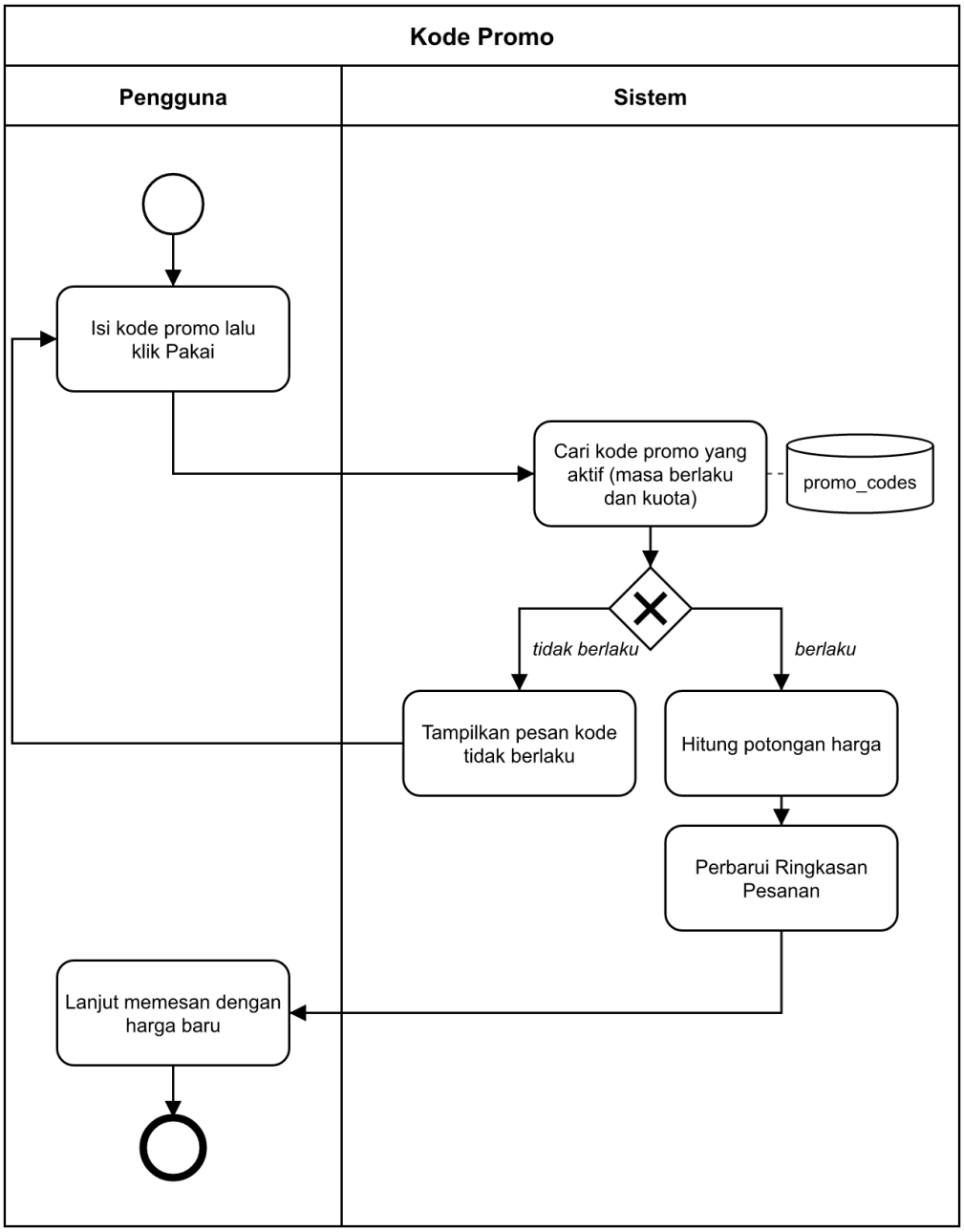


FIG- 5 FBPMNKodePromo

Kode promo bersifat opsional pada form top-up. Pengguna mengisi kode promo lalu menekan Pakai, kemudian sistem mencari kode tersebut di tabel promo_codes dan memeriksa masa berlaku serta sisa kuotanya. Jika kode tidak berlaku, sistem menampilkan pesan dan pengguna dapat mengganti kode. Jika berlaku, sistem menghitung potongan harga dan memperbarui Ringkasan Pesanan. Kode promo diperiksa sekali lagi oleh server saat invoice dibuat, dan kuotanya baru berkurang setelah pembayaran berhasil.

4.1.6 BPMN Pembayaran melalui Payment Gateway (Midtrans)

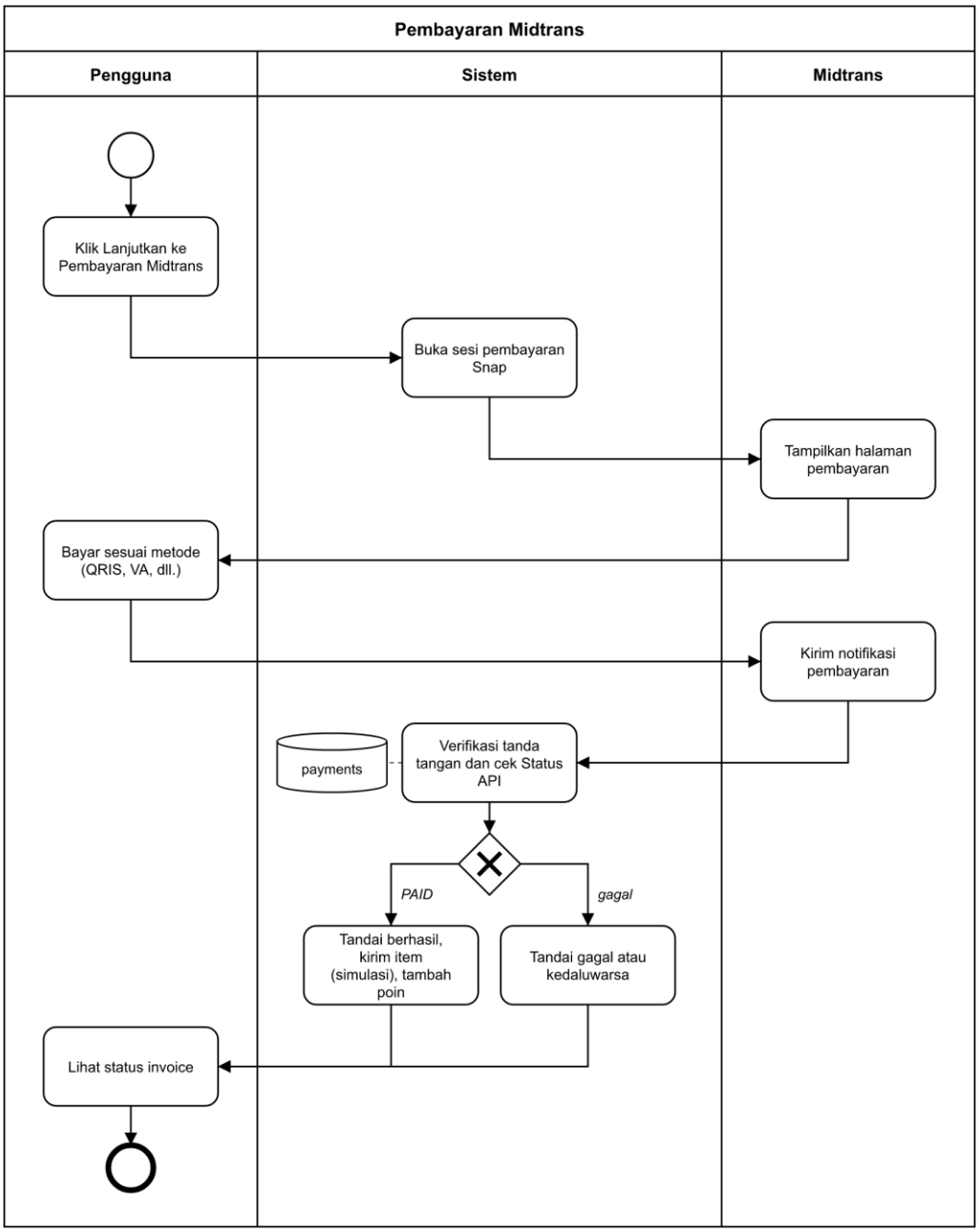


FIG- 6 FBPMNPembayaranMidtrans

Proses pembayaran melalui Midtrans melibatkan pengguna, sistem, dan Midtrans. Setelah pengguna menekan Lanjutkan ke Pembayaran, sistem membuka sesi Midtrans Snap dan pengguna membayar sesuai metode yang dipilih. Midtrans mengirim notifikasi ke sistem, lalu sistem memverifikasi tanda tangan notifikasi dan menanyakan status sebenarnya ke Status API. Jika status PAID dan nominal sesuai, invoice ditandai berhasil, item dikirim (disimulasikan), dan poin loyalti ditambahkan. Jika gagal atau melewati batas waktu, invoice ditandai gagal atau kedaluwarsa.

4.1.7 BPMN Pengisian Balance (BLC)

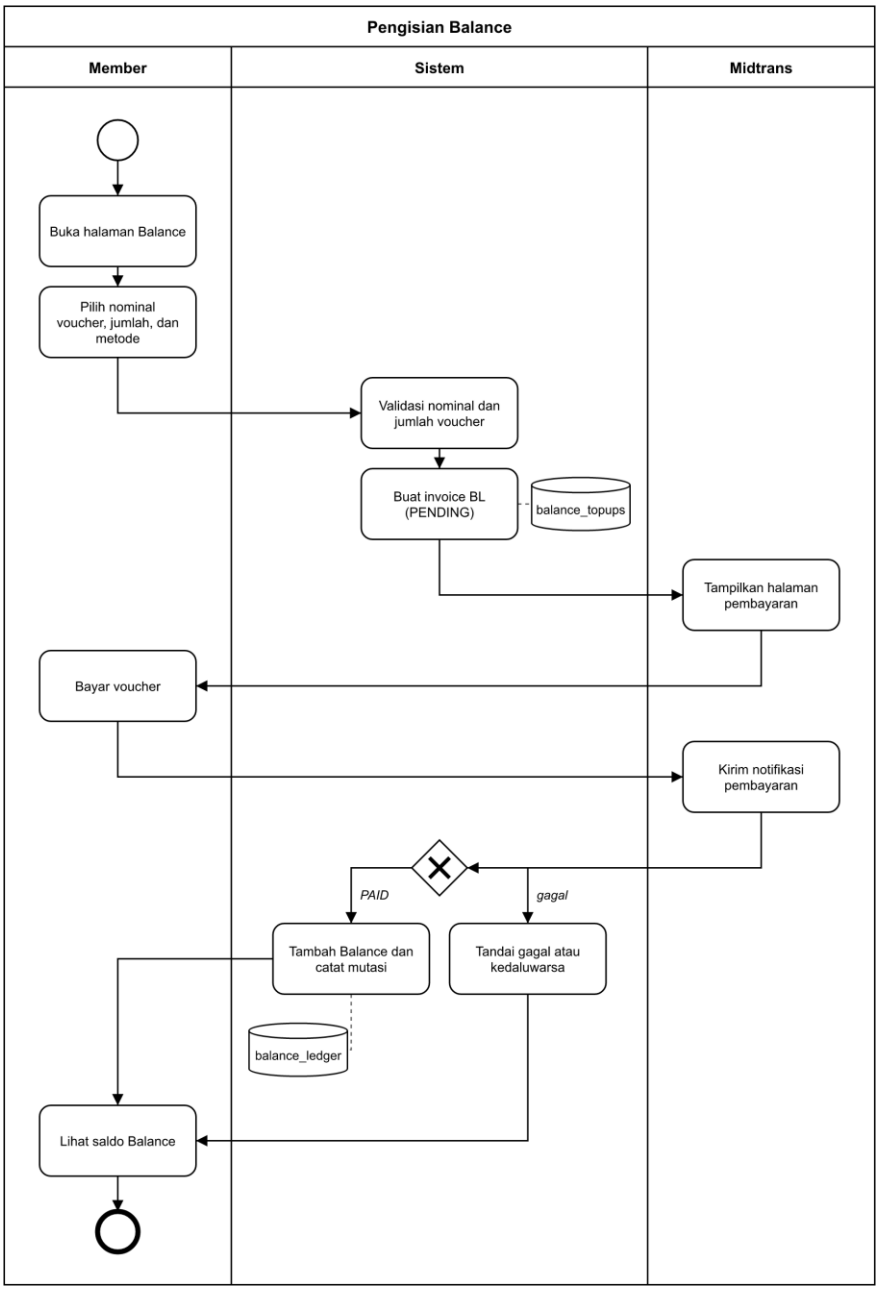


FIG- 7 FBPMNPengisianBalance

Pengisian Balance hanya dapat dilakukan oleh Member. Member memilih nominal voucher, jumlah, dan metode pembayaran pada halaman Balance. Sistem memvalidasi nominal dan jumlah, lalu membuat invoice BL dengan status PENDING di tabel balance_topups. Setelah Member membayar di halaman Midtrans, Midtrans mengirim notifikasi ke sistem. Jika pembayaran berhasil, sistem menambah saldo Balance dan mencatat mutasinya di tabel balance_ledger dalam satu transaksi. Jika gagal atau kedaluwarsa, saldo tidak berubah.

4.1.8 BPMN Pembayaran Top-Up dengan Balance

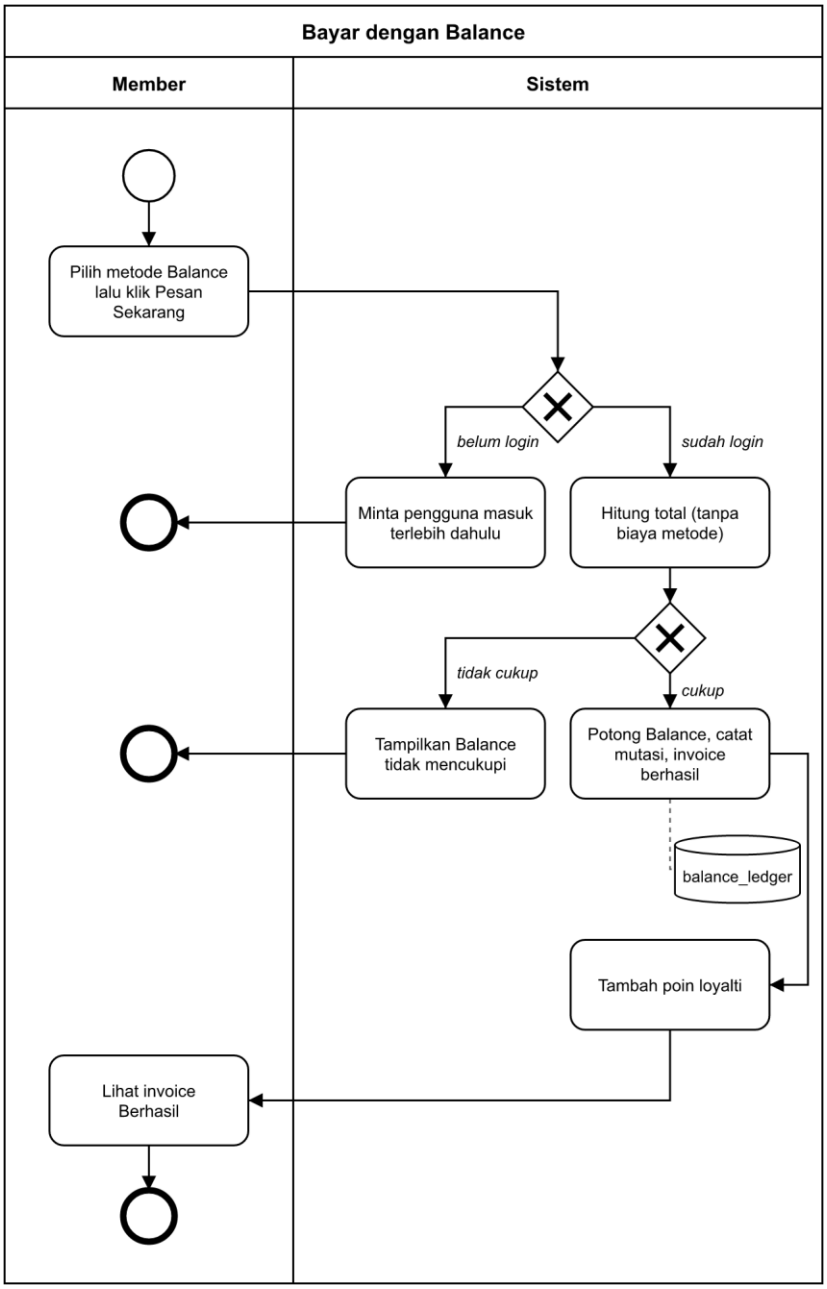


FIG- 8 FBPMNBayarBalance

Pembayaran dengan Balance hanya dapat dipakai oleh Member yang sudah login. Setelah Member memilih metode Balance dan menekan Pesan Sekarang, sistem memeriksa sesi login lalu menghitung total bayar tanpa biaya metode. Sistem kemudian memeriksa apakah saldo mencukupi. Jika cukup, saldo dipotong, mutasi dicatat di balance_ledger, dan invoice langsung berstatus berhasil dalam satu transaksi database, lalu poin loyalti ditambahkan. Jika saldo kurang, sistem menampilkan pesan Balance tidak mencukupi.

4.1.9 BPMN Cek Status Transaksi (Nomor Invoice)

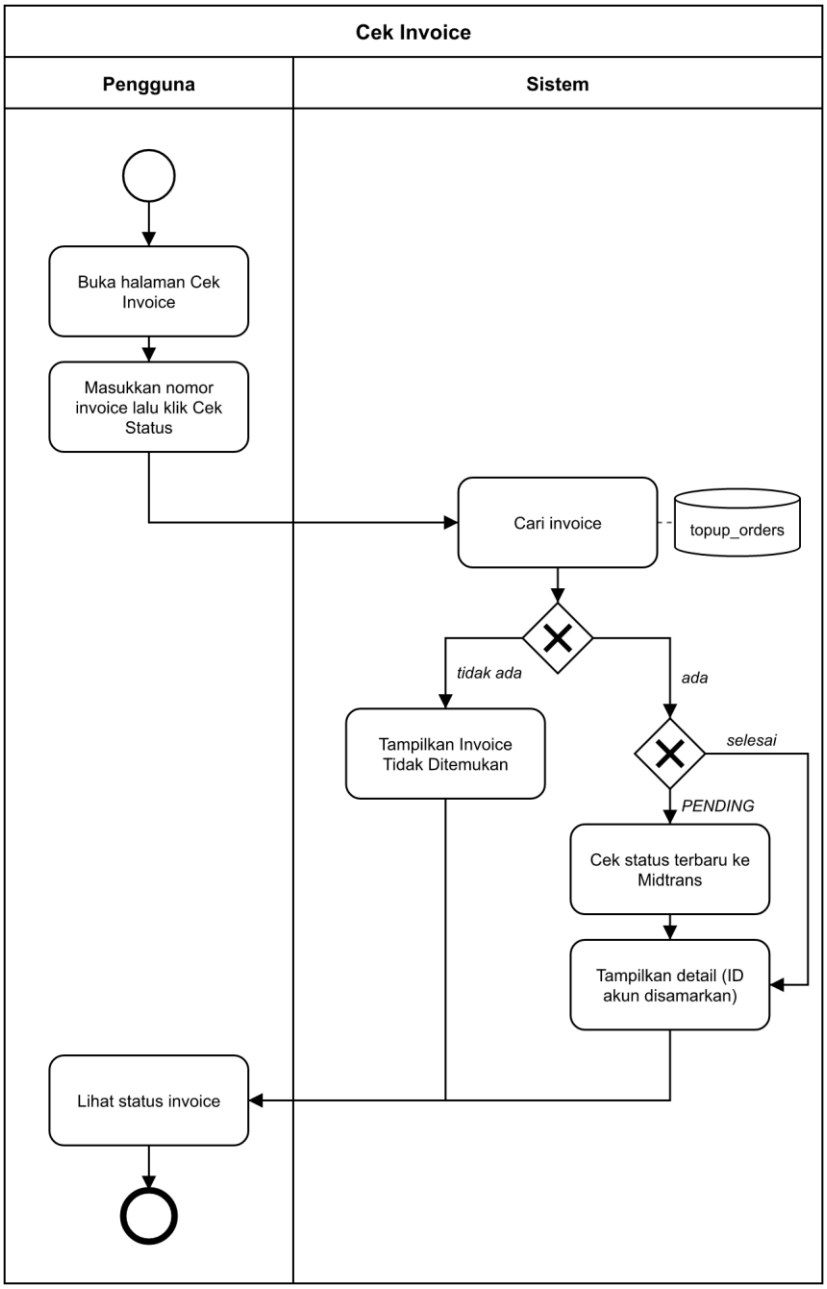


FIG- 9 FBPMNCekInvoice

Cek status transaksi dapat dilakukan oleh siapa pun tanpa login. Pengguna memasukkan nomor invoice lengkap pada halaman Cek Invoice. Sistem mencari invoice di tabel topup_orders. Jika tidak ditemukan, sistem menampilkan pesan Invoice Tidak Ditemukan. Jika invoice masih menunggu pembayaran, sistem terlebih dahulu menanyakan status terbaru ke Midtrans. Sistem kemudian menampilkan detail transaksi dengan ID akun game yang disamarkan untuk melindungi data pembeli.

4.1.10 BPMN Profil dan Riwayat Transaksi Pengguna

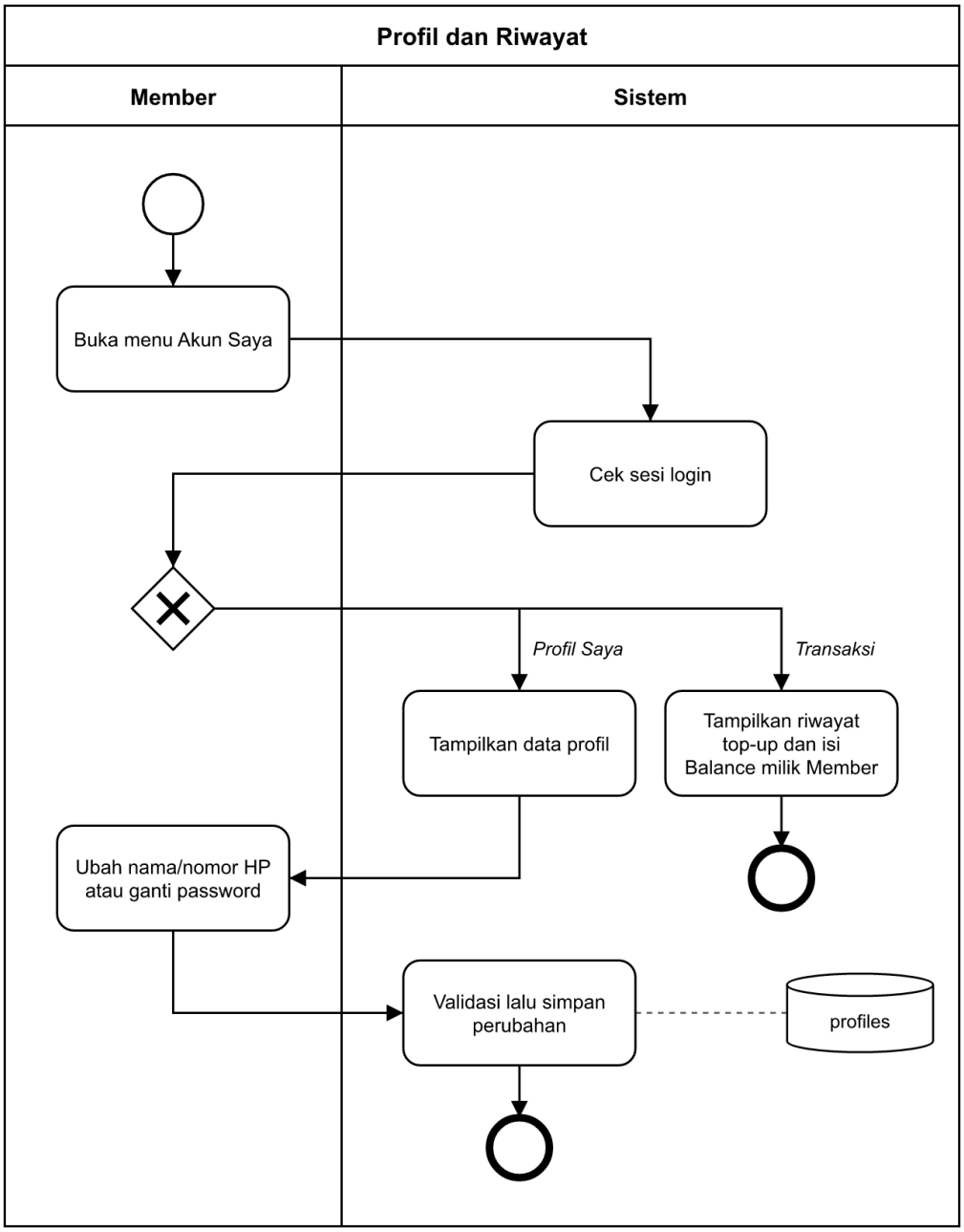


FIG- 10 FBPMNProfilRiwayat

Member dapat mengelola profil dan melihat riwayat transaksi melalui menu Akun Saya. Sistem terlebih dahulu memeriksa sesi login. Pada menu Profil Saya, sistem menampilkan data profil dan Member dapat mengubah nama, nomor HP, atau password. Perubahan divalidasi sebelum disimpan, misalnya nomor HP tidak boleh dipakai akun lain dan password lama harus benar. Pada menu Transaksi, sistem hanya menampilkan riwayat top-up dan pengisian Balance milik Member tersebut.

4.1.11 BPMN Riwayat Mutasi Balance

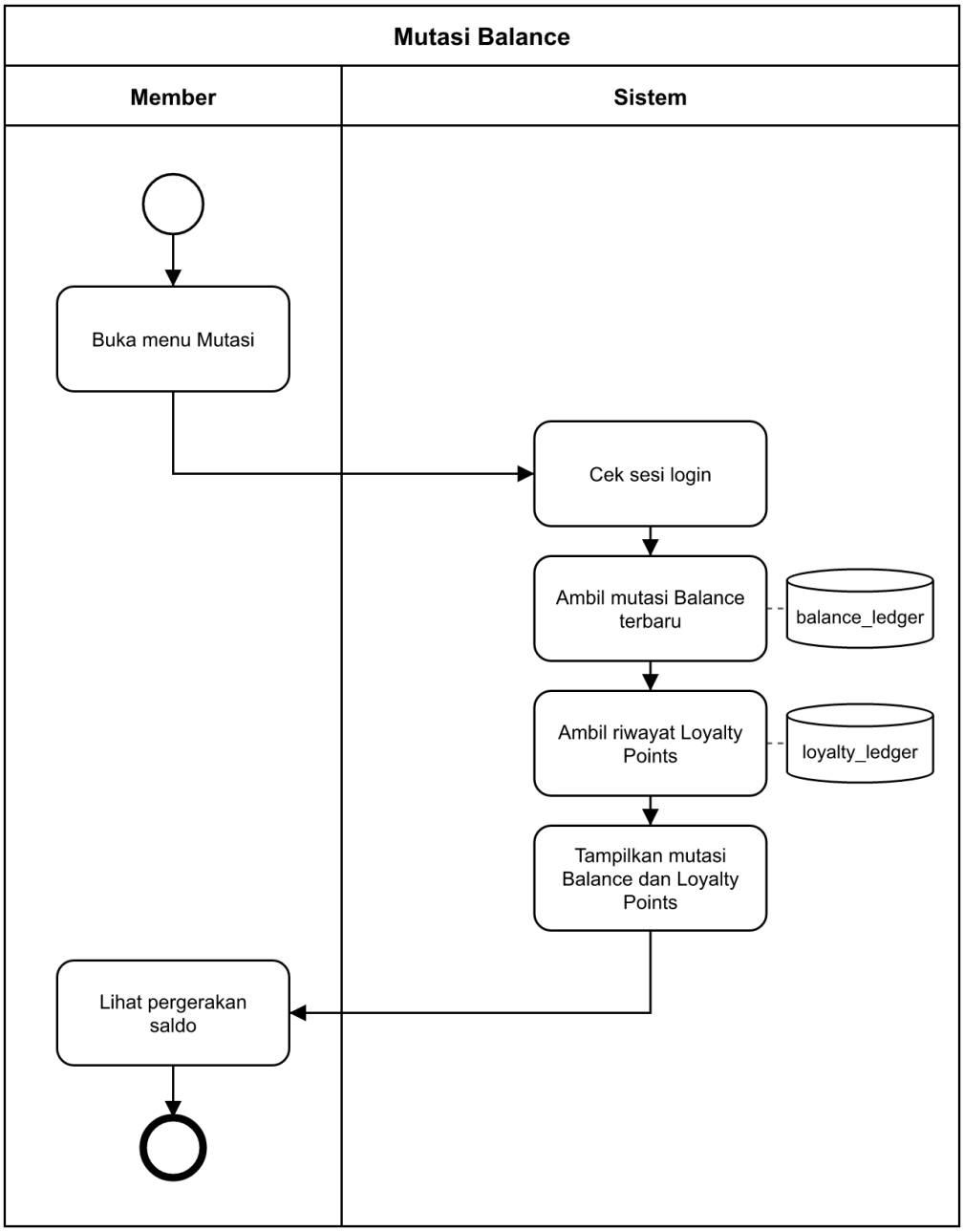


FIG- 11 FBPMNMutasiBalance

Menu Mutasi menampilkan pergerakan saldo milik Member. Setelah sesi login diperiksa, sistem mengambil mutasi Balance terbaru dari tabel balance_ledger dan riwayat Loyalty Points dari tabel loyalty_ledger. Setiap baris mutasi berisi jenis mutasi (isi Balance, bayar top-up, refund, hadiah referral, tukar poin, atau penyesuaian), nomor referensi, waktu, dan jumlahnya, sehingga Member dapat menelusuri asal setiap perubahan saldo.

4.1.12 BPMN Laporan dan Analitik Top-Up (Admin)

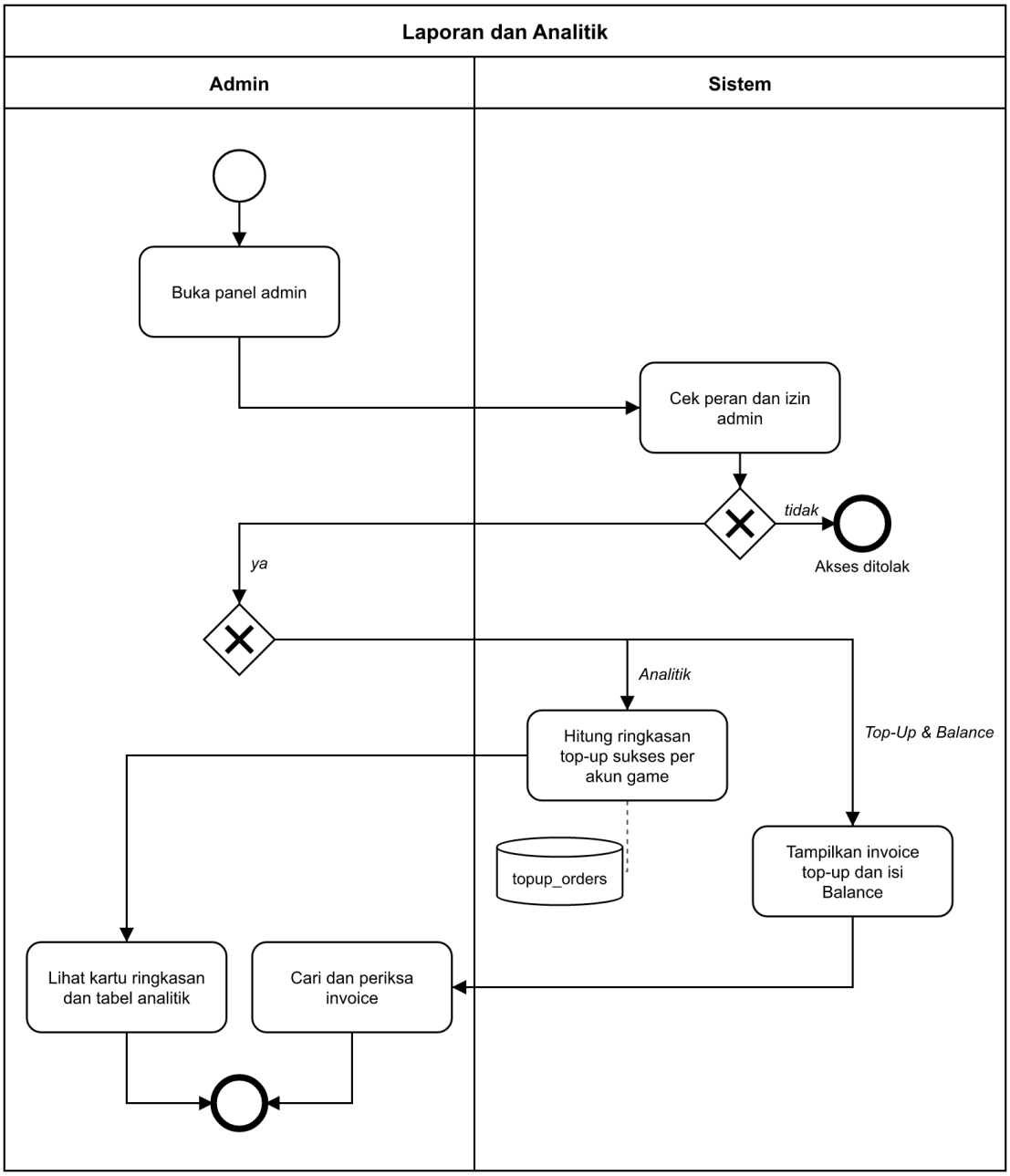


FIG- 12 FBPMNLaporanAnalitik

Proses ini digunakan oleh Admin untuk memantau transaksi top-up. Setelah Admin membuka panel admin, sistem memeriksa peran dan izin akun tersebut, dan akses ditolak jika tidak memiliki izin. Pada menu Analitik Top-Up, sistem menghitung total pendapatan, jumlah transaksi sukses, jumlah akun game unik, dan rata-rata per transaksi, lalu mengelompokkan top-up sukses per ID akun game. Pada menu Top-Up & Balance, Admin dapat mencari dan memeriksa daftar invoice top-up game dan pengisian Balance.

4.2 Rancangan Data dan Alur Data

4.2.1 Diagram Konteks

[Dibuat pada tahap berikutnya]

4.2.2 DFD Level 0

[Dibuat pada tahap berikutnya]

4.2.3 DFD Level 1

[Dibuat pada tahap berikutnya]

4.2.4 ER Diagram

[Dibuat pada tahap berikutnya]

4.2.5 Basis Data Konseptual

[Dibuat pada tahap berikutnya]

4.2.6 Struktur Tabel

[Dibuat pada tahap berikutnya]

4.3 Rancangan User Interface

4.3.1 Halaman Beranda

[Gambar wireframe dan 1 sampai 2 kalimat penjelasan, dibuat pada tahap berikutnya]

4.3.2 Halaman Masuk

[Gambar wireframe dan 1 sampai 2 kalimat penjelasan, dibuat pada tahap berikutnya]

4.3.3 Halaman Daftar

[Gambar wireframe dan 1 sampai 2 kalimat penjelasan, dibuat pada tahap berikutnya]

4.3.4 Halaman Top-Up Game

[Gambar wireframe dan 1 sampai 2 kalimat penjelasan, dibuat pada tahap berikutnya]

4.3.5 Halaman Form Top-Up

[Gambar wireframe dan 1 sampai 2 kalimat penjelasan, dibuat pada tahap berikutnya]

4.3.6 Modal Invoice Dibuat

[Gambar wireframe dan 1 sampai 2 kalimat penjelasan, dibuat pada tahap berikutnya]

4.3.7 Halaman Status Pembayaran

[Gambar wireframe dan 1 sampai 2 kalimat penjelasan, dibuat pada tahap berikutnya]

4.3.8 Halaman Cek Invoice

[Gambar wireframe dan 1 sampai 2 kalimat penjelasan, dibuat pada tahap berikutnya]

4.3.9 Halaman Balance

[Gambar wireframe dan 1 sampai 2 kalimat penjelasan, dibuat pada tahap berikutnya]

4.3.10 Halaman Profil Saya

[Gambar wireframe dan 1 sampai 2 kalimat penjelasan, dibuat pada tahap berikutnya]

4.3.11 Halaman Transaksi

[Gambar wireframe dan 1 sampai 2 kalimat penjelasan, dibuat pada tahap berikutnya]

4.3.12 Halaman Mutasi

[Gambar wireframe dan 1 sampai 2 kalimat penjelasan, dibuat pada tahap berikutnya]

4.3.13 Halaman Analitik Top-Up (Admin)

[Gambar wireframe dan 1 sampai 2 kalimat penjelasan, dibuat pada tahap berikutnya]

4.3.14 Halaman Top-Up dan Balance (Admin)

[Gambar wireframe dan 1 sampai 2 kalimat penjelasan, dibuat pada tahap berikutnya]

4.3.15 Tampilan Ponsel

[Gambar wireframe dan 1 sampai 2 kalimat penjelasan, dibuat pada tahap berikutnya]

Lampiran

Lampiran 1. Pembagian Tugas Anggota Kelompok

Nama Perangkat Lunak: Sistem Web Top-Up Game valostock.id

NIM	Nama	Job Description		Keterangan
2501020053	I Putu Bala Krishna Dasa	Bagian 1.1 s.d. 1.6 Bagian 2.1 s.d. 2.4 Bagian 4.1 Bagian 4.3	Pendahuluan Deskripsi Umum Perangkat Lunak Alur Proses Bisnis (BPMN) Rancangan User Interface	
2501020062	Dimas Raditya Putu Jati	Bagian 3.1 Bagian 3.2 Bagian 4.2	Kebutuhan Fungsional Kebutuhan Non Fungsional Rancangan Data dan Alur Data	